

Fiche 63 — Équations différentielles stochastiques et équation de la chaleur

Matière	Maths · Finance de marché
Cours source	18.S096 <i>Topics in Mathematics with Applications in Finance</i> , MIT OpenCourseWare, automne 2013 — cours 21 « Stochastic Differential Equations »
Difficulté	Must know — comment on résout effectivement les modèles de la finance
Temps d'étude estimé	2 h 15
Prérequis	Fiche 56 (lemme d'Itô, intégrale stochastique), fiche 62 (mouvement brownien), fiche 57 (Black-Scholes)
Concepts clés	Équation différentielle stochastique, forme intégrale, condition de Lipschitz, identification des coefficients, brownien géométrique, processus d'Ornstein-Uhlenbeck, retour à la moyenne, différences finies, Monte-Carlo, méthode des arbres, équation de la chaleur, solution fondamentale, superposition
Poids à l'examen	Trois choses : la méthode d'identification des coefficients appliquée au brownien géométrique ; la résolution d'Ornstein-Uhlenbeck par facteur intégrant ; et la solution fondamentale de l'équation de la chaleur.

Vue d'ensemble

Le problème. On veut résoudre des équations différentielles de la forme

$$dX = \mu(t, X(t)) dt + \sigma(t, X(t)) dB(t)$$

pour des fonctions μ et σ données et un mouvement brownien $B(t)$.

DÉFINITION D'UNE SOLUTION.

Une fonction — ou une trajectoire — X est **solution** de l'équation ci-dessus si elle satisfait

$$X(T) = X(0) + \int_0^T \mu(t, X(t)) dt + \int_0^T \sigma(t, X(t)) dB(t)$$

FORME	$dX = \mu(t, X) dt + \sigma(t, X) dB$ ↑ dérive ↑ diffusion
EXISTENCE	Lipschitz + croissance $\Rightarrow$ solution unique
RÉSOLUTION	identification des coefficients (2 cas fermés) – brownien géométrique : $X = x_0 e^{\{(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma B\}}$ – Ornstein-Uhlenbeck : retour à la moyenne
SINON	différences finies · Monte-Carlo · arbres
BONUS	l'équation de la chaleur, et sa solution fermée

La citation de Steele que le cours reprend. *Les équations différentielles stochastiques fournissent un lien entre la théorie des probabilités et les domaines bien plus anciens et développés des équations différentielles ordinaires et aux dérivées partielles. De merveilleuses conséquences circulent dans les deux sens. Le modélisateur stochastique bénéficie de siècles de développement des sciences physiques, et de nombreux résultats classiques de la physique mathématique — voire des mathématiques pures — peuvent recevoir de nouvelles interprétations intuitives.*

Ce pont est exactement celui de la fiche 57. L'EDP de Black-Scholes se ramène par changement de variables à l'équation de la chaleur, étudiée depuis Fourier. Le concept 8 en donne la solution explicite.

● Concept 1 — Existence et unicité

THÉORÈME 1.1 (EXISTENCE ET UNICITÉ).

Si les coefficients de l'équation différentielle stochastique

$$dX = \mu(t, X(t))dt + \sigma(t, X(t))dB(t), \quad X(0) = x_0, \quad 0 \leq t \leq T$$

satisfont une **condition de Lipschitz en la variable d'espace**

$$|\mu(t, x) - \mu(t, y)|^2 + |\sigma(t, x) - \sigma(t, y)|^2 \leq K|x - y|^2$$

et la **condition de croissance spatiale**

$$|\mu(t, x)|^2 + |\sigma(t, x)|^2 \leq K(1 + |x|^2)$$

alors il existe une solution **continue et adaptée** $X(t)$ vérifiant une borne L^2 . De plus, si $X(t)$ et $Y(t)$ sont deux solutions continues vérifiant cette borne, alors

$$\mathbb{P}(X(t) = Y(t) \text{ pour tout } t \in [0, T]) = 1$$

La démonstration est assez technique. Grâce à ce théorème, on sait que **la plupart des EDS ont effectivement une solution**.

Les deux conditions ont chacune un rôle précis, et ce sont les mêmes qu'en EDO.

- **Lipschitz** $\Rightarrow$ l'**unicité**. Sans elle, deux trajectoires partant du même point peuvent bifurquer — c'est le contre-exemple classique $\dot{x} = \sqrt{x}$ avec $x(0) = 0$, qui admet $x \equiv 0$ et $x = t^2/4$.
- **Croissance** $\Rightarrow$ l'**existence globale**, c'est-à-dire l'absence d'explosion en temps fini. Sans elle, $\dot{x} = x^2$ diverge avant T .

Et les mots « continue et adaptée » sont essentiels : la solution ne doit dépendre que du passé du brownien (fiche 56). C'est ce qui rend l'intégrale $\int_0^T \sigma dB$ bien définie et martingale.

● Concept 2 — L'identification des coefficients : le brownien géométrique

L'une des équations différentielles stochastiques les plus naturelles et les plus importantes est

$$dX(t) = \mu X(t) dt + \sigma X(t) dB(t), \quad X(0) = x_0 > 0$$

où $-\infty < \mu < \infty$ et $\sigma > 0$ sont des constantes.

La méthode. *Faisons semblant de ne pas connaître la solution et cherchons-en une de la forme $X(t) = f(t, B(t))$.*

Étape 1 — appliquer le lemme d'Itô (fiche 56) à $f(t, B(t))$:

$$dX(t) = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) dt + \frac{\partial f}{\partial x} dB(t)$$

Étape 2 — identifier terme à terme avec $dX = \mu X dt + \sigma X dB$, c'est-à-dire avec $\mu f dt + \sigma f dB$:

$$\mu f = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \quad \text{et} \quad \sigma f = \frac{\partial f}{\partial x}$$

Étape 3 — résoudre la seconde équation, qui est la plus simple. $\partial f / \partial x = \sigma f$ donne

$$f(t, x) = e^{\sigma x + g(t)}$$

pour une fonction g à déterminer.

Étape 4 — reporter dans la première. Avec $\frac{\partial f}{\partial t} = g'(t)f$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \sigma^2 f$:

$$\mu f = g'(t)f + \frac{\sigma^2}{2} f \quad \implies \quad g'(t) = \mu - \frac{\sigma^2}{2}$$

Étape 5 — conclure. En intégrant et en ajustant la constante par $X(0) = x_0$:

$$f(t, x) = x_0 e^{\sigma x + (\mu - \sigma^2/2)t} \quad \implies \quad \boxed{X(t) = x_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma B(t)}}$$

La méthode est remarquablement simple, et c'est ce qui la rend utile. On postule une forme, on applique Itô, et l'on **identifie les coefficients de dt et de dB séparément** — c'est légitime par l'unicité de la décomposition d'un processus d'Itô (fiche 57, étape 3 de la dérivation de Black-Scholes). Le système d'EDP obtenu est ici trivial à résoudre.

Et le $-\sigma^2/2$ apparaît naturellement, comme constante d'intégration de g' . Il n'est ni postulé ni justifié par Jensen : il **tombe du calcul**. C'est la troisième fois qu'on le rencontre — fiches 53, 56, et ici.

● Concept 3 — Le processus d'Ornstein-Uhlenbeck

Soient α et σ des constantes positives, et considérons l'EDS

$$dX(t) = -\alpha X(t) dt + \sigma dB(t), \quad X(0) = x_0$$

*Ornstein et Uhlenbeck ont utilisé les premiers une version de cette équation pour étudier le **comportement des gaz**. Elle a été appliquée — ou redécouverte — dans une grande variété de contextes. Cette EDS présente le comportement de **retour à la moyenne** (quand $\alpha > 0$).*

La méthode d'identification échoue ici, on essaie donc une autre fonction test :

$$X(t) = a(t) \left(x_0 + \int_0^t b(s) dB(s) \right), \quad a(0) = 1$$

Étape 1 — différencier. En dérivant chaque membre :

$$dX(t) = X(t) \frac{a'(t)}{a(t)} dt + a(t)b(t) dB(t)$$

où l'on suppose $a(t) > 0$ pour tout t .

Étape 2 — identifier avec l'EDS donnée :

$$-\alpha = \frac{a'(t)}{a(t)} \quad \text{et} \quad \sigma = a(t)b(t)$$

Étape 3 — résoudre. $a'/a = -\alpha$ avec $a(0) = 1$ donne $a(t) = e^{-\alpha t}$, puis $b(t) = \sigma e^{\alpha t}$.

Étape 4 — conclure.

$$X(t) = x_0 e^{-\alpha t} + \sigma \int_0^t e^{\alpha(s-t)} dB(s)$$

COMMENT LIRE CETTE SOLUTION — C'EST LE PROCESSUS LE PLUS UTILE DE LA FINANCE DES TAUX.

- Le premier terme $x_0 e^{-\alpha t}$ est le **souvenir de la condition initiale**, qui s'efface exponentiellement. Après un temps $1/\alpha$, il ne reste plus qu'un tiers de l'écart initial.
- Le second terme est une **moyenne pondérée des chocs passés**, avec des poids $e^{\alpha(s-t)}$ qui **décroissent géométriquement** vers le passé : les chocs récents pèsent le plus.

C'est l'AR(1) en temps continu (fiche 52). Le paramètre α joue le rôle de $-\log \phi$, et $1/\alpha$ est le temps caractéristique de retour à la moyenne. Ce n'est pas une coïncidence : le cours de la fiche 52 citait explicitement « *taux d'intérêt — processus d'Ornstein-Uhlenbeck ; modèle de Vasicek* » parmi les exemples d'AR(1).

Les moments s'en déduisent immédiatement. L'intégrale d'Itô d'un intégrande **déterministe** est gaussienne centrée (fiche 56), donc

$$E[X(t)] = x_0 e^{-\alpha t} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$$

et par l'**isométrie d'Itô** :

$$\text{Var}(X(t)) = \sigma^2 \int_0^t e^{2\alpha(s-t)} ds = \frac{\sigma^2}{2\alpha} (1 - e^{-2\alpha t}) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2}{2\alpha}$$

La variance converge au lieu de croître — c'est toute la différence avec le brownien. Le brownien a $\text{Var}(B(t)) = t \rightarrow \infty$; ici la variance se stabilise à $\sigma^2/(2\alpha)$. Le processus admet donc une **loi stationnaire** $N(0, \sigma^2/2\alpha)$: c'est un processus **stationnaire** au sens de la fiche 52, contrairement au brownien qui est $I(1)$.

● Concept 4 — Différences finies

La plupart des EDP et des EDS **n'ont pas de solution en forme fermée**. On recourt alors à des méthodes numériques : **différences finies**, **méthode des arbres**, ou **simulation de Monte-Carlo**.

Exemple 2.1. On veut résoudre $u'(x) = 5u(x) + 2$ avec $u(0) = 0$, pour calculer $u(1)$.

Étape 1. Choisir une petite valeur h . On calcule la valeur approchée de u aux points $x = 0, h, 2h, 3h, \dots, kh$ avec $kh = 1$. On espère que la valeur numérique approche la vraie valeur quand h diminue. Prenons $h = 1/2$.

Étape 2. Utiliser la formule de Taylor :

$$u((i+1)h) \approx u(ih) + h \cdot u'(ih) = u(ih) + h \cdot (5u(ih) + 2) \quad (2.1)$$

$u((i+1)h)$ se calcule donc approximativement à partir de $u(ih)$, et l'on peut poursuivre de proche en proche.

Le calcul avec $h = 1/2$:

$$u\left(\frac{1}{2}\right) \approx u(0) + \frac{1}{2}u'(0) = 0 + \frac{1}{2}(5 \cdot 0 + 2) = 1$$

$$u(1) \approx u\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}u'\left(\frac{1}{2}\right) = 1 + \frac{1}{2}(5 \cdot 1 + 2) = \frac{9}{2}$$

L'extension aux EDP. La méthode s'étend facilement : pour une fonction $u(x, y)$ de deux variables, on calcule u aux points d'intersection d'une grille fine, $u(ih, jh)$ pour $i, j = 0, 1, 2, \dots$

Cette méthode **ne peut pas s'appliquer directement** aux EDS. La raison est que, pour une EDS, l'équation correspondant à (2.1) fait intervenir des **variables aléatoires**.

C'est le point de blocage. Le schéma d'Euler classique demande de connaître $u'(ih)$; pour une EDS, l'accroissement ΔB est aléatoire et inconnu. Il faut donc soit **tirer** ces accroissements — c'est Monte-Carlo —, soit **énumérer** leurs valeurs possibles — c'est la méthode des arbres.

● Concept 5 — La simulation de Monte-Carlo

La simulation de Monte-Carlo est une méthode qui simule un espace de probabilité en prenant des **échantillons indépendants** de cet espace selon la loi de probabilité.

Elle résout le blocage précédent. Soit une EDS de la forme

$$df(t, B_t) = g(t, B_t) dB_t + h(t, B_t) dt$$

L'observation clé. Si l'on **connaît déjà** la trajectoire B_t , l'équation devient une **EDP** — et l'on peut alors utiliser la méthode des différences finies.

Les trois étapes.

1. **Choisir une trajectoire aléatoire B_t** selon la loi de probabilité.
2. **Utiliser cette trajectoire** et la méthode des différences finies pour résoudre l'EDS **pour ce tirage particulier**.
3. **Répéter** les étapes 1 et 2 un grand nombre de fois.

Cela fournit une loi de probabilité du processus $f(t, B_t)$. La simulation de Monte-Carlo repose sur l'idée que la distribution obtenue **converge** vers celle du processus stochastique solution de l'EDS.

La logique de la méthode, en une phrase. On **conditionne sur la trajectoire du hasard** : une fois B_t fixé, tout redevient déterministe. On calcule le résultat trajectoire par trajectoire, puis on moyenne. C'est exactement la logique du concept 9 de la fiche 55 — et c'est ce qui rend Monte-Carlo indispensable en grande dimension et pour les produits dépendants du chemin.

● Concept 6 — La méthode des arbres

La méthode des arbres utilise l'idée que **le mouvement brownien peut être vu comme limite d'une marche aléatoire simple**.

Supposons qu'on veuille calculer la valeur de $f(t, B_t)$ en $t = T$, avec

$$df(t, B_t) = g(t, B_t) dB_t + h(t, B_t) dt$$

La construction. On prend des points d'échantillonnage $t_0, t_1, t_2, \dots$ du domaine temporel $[0, T]$, et on **remplace les occurrences de B_t** dans l'EDS par une **marche aléatoire simple** qui monte ou descend d'un pas pendant chaque intervalle $[t_i, t_{i+1}]$ — le pas étant choisi de façon appropriée. Cela donne une façon **inductive** de trouver approximativement la loi de $f(T, B_T)$.

Hull illustre comment ces méthodes sont utilisées dans les applications financières.

C'est l'arbre binomial de la fiche 57, et le lien est exact : la fiche 62 a montré que

$Z(t/n) = Y_t/\sqrt{n}$ converge vers le brownien. Le « pas choisi de façon appropriée » est précisément $\sqrt{\Delta t}$.

Arbres contre Monte-Carlo. L'arbre **énumère** toutes les trajectoires possibles de la marche discrétisée et les pondère exactement ; Monte-Carlo en **tire** un échantillon. L'arbre est exact sur la grille mais son coût explose exponentiellement en dimension ; Monte-Carlo a une erreur en $1/\sqrt{N}$ **indépendante de la dimension**. D'où le critère de choix de la fiche 57.

● Concept 7 — L'équation de la chaleur

Notre dernier sujet est une EDP bien connue, l'**équation de la chaleur**. Il est bien connu que l'**équation de Black-Scholes peut être transformée en équation de la chaleur** après un changement de variables approprié.

Soit $u(x, t)$ une fonction de deux variables, l'espace et le temps. L'**équation de la chaleur unidimensionnelle** (équation de diffusion) est

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}}$$

C'est l'une des rares équations aux dérivées partielles qui soit **très bien comprise**, et qui admette une **solution en forme fermée**.

Exemple 3.1. Soit $u(x, t)$ la température dans une barre longue, fine et uniforme dont les côtés sont parfaitement isolés, de sorte que sa température ne varie qu'avec la distance x le long de la barre et avec le temps t . Alors $u(x, t)$ satisfait l'équation de la chaleur — d'où le nom.

Le problème. Résoudre des problèmes à valeur initiale

$$u(0, x) = u_0(x) \quad (-\infty < x < \infty)$$

Observation 1 — la linéarité

L'équation de la chaleur est **linéaire** : si $u_1(x, t)$ et $u_2(x, t)$ la satisfont, alors $(u_1 + u_2)(x, t)$ aussi. Plus généralement, si l'on dispose d'une famille de solutions $u_s(x, t)$ indexée par $s \in \mathbb{R}$, alors

$$\int_{-\infty}^{\infty} u_s(x, t) \cdot c(s) ds$$

est aussi une solution, tant que l'intégrale existe et est dérivable à l'ordre voulu. **Cela signifie qu'on peut superposer les solutions de problèmes « faciles » pour obtenir la solution d'un problème plus général.**

Observation 2 — la solution fondamentale

Le problème « facile » qu'on va utiliser est celui dont la valeur initiale est une **fonction delta de Dirac**. Avec $u_0 = \delta$, c'est-à-dire $u(0, x) = \delta(x)$, la solution est

$$u_\delta(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} e^{-x^2/(4t)} \quad (-\infty < x < \infty, t > 0)$$

Noter que la solution « **converge vers** » la **fonction de Dirac** quand t tend vers zéro. Noter aussi que, pour une valeur fixée $t > 0$, c'est une **densité de probabilité** de variable normale.

C'est la densité de $N(0, 2t)$, et le lien avec le brownien est direct : la fiche 62 donne $B(t) \sim N(0, t)$, de densité $\frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-x^2/(2t)}$. L'équation de la chaleur $\partial_t u = \partial_x^2 u$ correspond à $\sqrt{2} B(t)$ — la constante de diffusion 1 au lieu de $\frac{1}{2}$. C'est la même équation à un facteur d'échelle près.

Le lien profond : l'équation de la chaleur **est** l'équation d'évolution de la densité du mouvement brownien. Diffusion de la chaleur et diffusion des particules sont le même phénomène — c'est ce qu'Einstein a établi en 1905 (fiche 62), et c'est ce que la citation de Steele annonçait.

Exercice 3.2. Dérivez la solution ci-dessus en utilisant $\xi = \frac{x}{\sqrt{t}}$ et $U(\xi) = t^{1/2}u(x, t)$, et en réécrivant l'équation de la chaleur comme une **équation différentielle ordinaire**.

La superposition

Étant donné u_0 , on peut la voir comme une superposition de fonctions de Dirac :

$$u_0(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - s) u_0(s) ds$$

On considère alors la fonction obtenue en superposant les solutions correspondantes :

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} u_\delta(x - s, t) \cdot u_0(s) ds$$

(une telle fonction n'est pas nécessairement bien définie, l'intégrale pouvant ne pas exister).

Cependant, si u_0 est « raisonnable », on peut montrer que

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial u_\delta}{\partial t}(x - s, t) u_0(s) ds \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial^2 u_\delta}{\partial x^2}(x - s, t) u_0(s) ds \quad (3.1)$$

ce qui implique que $u(x, t)$ satisfait aussi l'équation de la chaleur. Comme $u(x, 0) = u_0(x)$, on voit que $u(x, t)$ **résout le problème à valeur initiale**, tant que la condition initiale est « raisonnable ».

La stratégie complète, en trois mouvements. (1) Résoudre le cas le plus **singulier** possible — une masse de Dirac. (2) Utiliser la **linéarité** pour superposer. (3) Vérifier qu'on peut **dériver sous l'intégrale**. C'est la méthode de la **fonction de Green**, et c'est l'une des idées les plus fécondes de toute l'analyse.

Et l'intégrale finale est une convolution : $u(\cdot, t) = u_\delta(\cdot, t) * u_0$. Résoudre l'équation de la chaleur, c'est **lisser la condition initiale par une gaussienne d'écart-type $\sqrt{2t}$** — d'où la régularisation instantanée : à partir de $t > 0$, la solution est indéfiniment dérivable, aussi irrégulière que soit u_0 .

Références du cours : Wilmott, Howison et Dewynne, *The mathematics of financial derivatives* · Shreve, *Stochastic calculus for finance II* · Steele, *Stochastic calculus and financial applications* · Hull, *Options, futures, and other derivatives*.

Comment résoudre l'exercice type (protocole)

1. **Écrire l'EDS** sous la forme $dX = \mu(t, X)dt + \sigma(t, X)dB$ et identifier dérive et diffusion.
2. **Vérifier les hypothèses** de Lipschitz et de croissance $\Rightarrow$ existence et unicité.
3. **Chercher une forme fermée** : postuler $X(t) = f(t, B(t))$, appliquer Itô, **identifier les coefficients** de dt et dB .
4. **Si l'identification directe échoue** — cas où σ ne dépend pas de X —, essayer la forme produit $X(t) = a(t)(x_0 + \int_0^t b(s)dB(s))$.
5. **Calculer les moments** : espérance par la martingalité, variance par l'**isométrie d'Itô**.
6. **Si aucune forme fermée** : différences finies (EDP), **Monte-Carlo** (tirer les trajectoires), ou **arbres** (énumérer).
7. **Si l'énoncé mène à une EDP parabolique** : la ramener à l'**équation de la chaleur** par changement de variables, et appliquer la solution fondamentale.

Comment reconnaître qu'il faut utiliser cette méthode ?

Index dans l'énoncé	Ce qu'il faut faire
$dX = \mu X dt + \sigma X dB$	brownien géométrique $\Rightarrow x_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma B(t)}$
$dX = -\alpha X dt + \sigma dB$	Ornstein-Uhlenbeck $\Rightarrow$ retour à la moyenne
« retour à la moyenne », taux d'intérêt	Ornstein-Uhlenbeck / Vasicek
« la solution existe-t-elle ? »	Lipschitz + croissance
« pas de forme fermée »	numérique : différences finies · Monte-Carlo · arbres
« produit dépendant du chemin », grande dimension	Monte-Carlo
« exercice anticipé »	arbres ou différences finies
$\partial_t u = \partial_x^2 u$	équation de la chaleur $\Rightarrow$ solution fondamentale gaussienne
condition initiale quelconque	superposition / convolution

Exercices progressifs

Niveau 1 — Résolvez $dX = \mu X dt + \sigma X dB$ par identification des coefficients.

Étape 1. On cherche $X(t) = f(t, B(t))$. Le lemme d'Itô donne

$$dX = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) dt + \frac{\partial f}{\partial x} dB$$

Étape 2 — identification. L'EDS s'écrit $dX = \mu f dt + \sigma f dB$, d'où

$$\mu f = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad \sigma f = \frac{\partial f}{\partial x}$$

Étape 3. La seconde équation, $\partial f / \partial x = \sigma f$, s'intègre en x :

$$f(t, x) = e^{\sigma x + g(t)}$$

Étape 4. Alors $\partial f / \partial t = g'(t)f$ et $\partial^2 f / \partial x^2 = \sigma^2 f$, donc la première équation devient

$$\mu f = g'(t)f + \frac{\sigma^2}{2} f \quad \implies \quad g'(t) = \mu - \frac{\sigma^2}{2}$$

Étape 5. En intégrant, $g(t) = (\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \log x_0$ pour respecter $X(0) = f(0, 0) = x_0$:

$$X(t) = x_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma B(t)}$$

Le contrôle par l'espérance. $\sigma B(t) \sim N(0, \sigma^2 t)$ donne $E[e^{\sigma B(t)}] = e^{\sigma^2 t/2}$, donc

$$E[X(t)] = x_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t} e^{\sigma^2 t/2} = x_0 e^{\mu t} \quad \checkmark$$

C'est bien le rendement espéré μ annoncé par l'EDS.

Mais la médiane vaut $x_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t}$, strictement inférieure. C'est la *volatility drag* de la fiche 53 : si $\sigma^2/2 > \mu$, plus d'une trajectoire sur deux perd de l'argent malgré un rendement espéré positif.

Niveau 2 — Résolvez l'équation d'Ornstein-Uhlenbeck et calculez ses moments.

L'équation. $dX = -\alpha X dt + \sigma dB$, $X(0) = x_0$, avec $\alpha, \sigma > 0$.

Pourquoi l'identification directe échoue. Chercher $X = f(t, B)$ donnerait $\sigma = \partial f / \partial x$, donc $f = \sigma x + g(t)$, et la première équation imposerait $-\alpha f = g'(t)$ — impossible, puisque le membre

de gauche dépend de x et le membre de droite non.

La forme produit. On pose

$$X(t) = a(t) \left(x_0 + \int_0^t b(s) dB(s) \right), \quad a(0) = 1, a(t) > 0$$

En différenciant (règle du produit, le second facteur étant à variation quadratique nulle contre a déterministe) :

$$dX(t) = X(t) \frac{a'(t)}{a(t)} dt + a(t)b(t) dB(t)$$

L'identification. $-\alpha = \frac{a'(t)}{a(t)}$ et $\sigma = a(t)b(t)$, d'où $a(t) = e^{-\alpha t}$ et $b(t) = \sigma e^{\alpha t}$:

$$X(t) = x_0 e^{-\alpha t} + \sigma \int_0^t e^{\alpha(s-t)} dB(s)$$

L'espérance. L'intégrale d'Itô d'un intégrande adapté est une martingale nulle en 0 (fiche 56), donc d'espérance nulle :

$$E[X(t)] = x_0 e^{-\alpha t} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$$

La variance, par l'isométrie d'Itô.

$$\text{Var}(X(t)) = \sigma^2 \int_0^t e^{2\alpha(s-t)} ds = \sigma^2 e^{-2\alpha t} \cdot \frac{e^{2\alpha t} - 1}{2\alpha} = \frac{\sigma^2}{2\alpha} (1 - e^{-2\alpha t})$$

qui **converge** vers $\frac{\sigma^2}{2\alpha}$.

La loi. L'intégrande $e^{\alpha(s-t)}$ étant **déterministe**, l'intégrale est **gaussienne** (fiche 56) :

$$X(t) \sim N\left(x_0 e^{-\alpha t}, \frac{\sigma^2}{2\alpha} (1 - e^{-2\alpha t})\right) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} N\left(0, \frac{\sigma^2}{2\alpha}\right)$$

La lecture. Contrairement au brownien, dont la variance croît sans borne, l'OU **se stabilise** : il a une **loi stationnaire**. C'est un processus stationnaire au sens de la fiche 52 — l'analogue continu exact de l'AR(1) —, avec $1/\alpha$ pour temps caractéristique de retour à la moyenne. C'est pourquoi il modélise les taux d'intérêt, les spreads et les ratios de valorisation, et non les prix d'actions.

Niveau 3 — Pourquoi la méthode des différences finies ne s'applique-t-elle pas directement aux EDS, et comment Monte-Carlo résout-il le problème ?

Le principe des différences finies. Pour une EDO $u' = F(u)$, la formule de Taylor donne le schéma

$$u((i+1)h) \approx u(ih) + h \cdot F(u(ih))$$

Tout est **déterministe** : connaissant $u(ih)$, on calcule $u((i+1)h)$ exactement.

Le blocage pour une EDS. Le schéma correspondant s'écrit

$$X((i+1)h) \approx X(ih) + \mu(ih, X(ih))h + \sigma(ih, X(ih))\Delta B_i$$

Le terme $\Delta B_i = B((i+1)h) - B(ih)$ est une **variable aléatoire** $N(0, h)$: elle est **inconnue**. Le cours le dit exactement : *l'équation correspondante fait intervenir des variables aléatoires*.

Le schéma ne définit donc pas **un** nombre mais une **loi** — et cette loi ne se propage pas de proche en proche comme un nombre.

La solution de Monte-Carlo : conditionner sur le hasard. L'observation clé du cours est que *si l'on connaît déjà la trajectoire B_t , l'équation devient une EDP* — donc redevient déterministe.

D'où les trois étapes :

1. **Tirer** une trajectoire B_t selon sa loi (accroissements i.i.d. $N(0, h)$).
2. Pour **ce** tirage, appliquer les différences finies : tout est déterministe, on obtient une valeur.
3. **Répéter** un grand nombre de fois, et former la distribution empirique.

Pourquoi cela converge. Chaque tirage produit un échantillon de la loi de $f(T, B_T)$; la loi des grands nombres fait converger la distribution empirique vers la vraie loi. L'erreur décroît en $1/\sqrt{N}$, **indépendamment de la dimension** (fiche 55).

L'alternative : la méthode des arbres. Au lieu de **tirer** les ΔB_i , on **énumère** leurs valeurs possibles en remplaçant le brownien par une marche aléatoire à deux issues par pas. C'est exact sur la grille et cela donne la loi complète, mais le nombre de nœuds explose en dimension.

Le critère de choix. Petite dimension et besoin de la loi complète $\Rightarrow$ **arbres**. Grande dimension, dépendance au chemin $\Rightarrow$ **Monte-Carlo**.

Niveau 4 — type examen — Expliquez la méthode de résolution de l'équation de la chaleur et son lien avec la finance.

L'équation. $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, avec condition initiale $u(0, x) = u_0(x)$ sur $\mathbb{R}$.

La méthode, en trois mouvements.

1. La linéarité. Si u_1 et u_2 sont solutions, $u_1 + u_2$ l'est aussi. Plus généralement, pour une famille $u_s(x, t)$ indexée par $s \in \mathbb{R}$,

$$\int_{-\infty}^{\infty} u_s(x, t) c(s) ds$$

est encore solution. On peut donc **superposer** les solutions de problèmes « faciles » pour résoudre un problème général.

2. Le problème « facile » : la masse de Dirac. Avec $u(0, x) = \delta(x)$, la solution est

$$u_\delta(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} e^{-x^2/(4t)}$$

C'est la **densité de $N(0, 2t)$** — pour t fixé, c'est une loi de probabilité ; et quand $t \rightarrow 0$, elle **converge vers δ** .

3. La superposition. En écrivant $u_0(x) = \int \delta(x - s) u_0(s) ds$, on pose

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} u_\delta(x - s, t) u_0(s) ds$$

Si u_0 est « raisonnable », on peut **dériver sous l'intégrale** (3.1), donc u satisfait l'équation ; et $u(x, 0) = u_0(x)$. Le problème est résolu.

C'est la méthode de la fonction de Green, et l'intégrale est une **convolution** :

$u(\cdot, t) = u_\delta(\cdot, t) * u_0$. Résoudre l'équation de la chaleur, c'est **lisser la condition initiale par une gaussienne** d'écart-type $\sqrt{2t}$.

Les liens avec la finance — trois niveaux.

1. Black-Scholes est une équation de la chaleur. Le cours l'annonce : *il est bien connu que l'équation de Black-Scholes peut être transformée en équation de la chaleur après un changement de variables approprié*. C'est le point 4 du concept 6 de la fiche 57. La **formule fermée** du call n'est rien d'autre que la solution fondamentale gaussienne appliquée à la condition finale **$\max(S - K, 0)$** — d'où les $N(d_1)$ et $N(d_2)$.

2. Le noyau gaussien est la densité du brownien. La fiche 62 donne $B(t) \sim N(0, t)$. L'équation de la chaleur est **l'équation d'évolution de la densité du brownien** : diffusion thermique et diffusion des particules sont le même phénomène — ce qu'Einstein a établi en 1905. La citation de Steele qui ouvre le cours annonce précisément ce pont : *de merveilleuses conséquences circulent dans les deux sens*.

3. La superposition est la valorisation risque-neutre. L'intégrale

$$u(x, t) = \int u_\delta(x - s, t) u_0(s) ds$$

est **exactement** $E[u_0(X_t)]$ où X_t est le processus de diffusion. C'est la formule $f_t = e^{-r(T-t)} E_Q[f_T]$ de la fiche 57, et c'est le **théorème de Feynman-Kac** : la solution d'une EDP parabolique **est** une espérance le long des trajectoires du processus associé.

Ce qu'il faut savoir conclure. Les deux routes de la fiche 57 — résoudre l'EDP, ou calculer l'espérance risque-neutre — ne sont pas deux méthodes concurrentes : ce sont **les deux faces d'un même théorème**. Le noyau de la chaleur est la densité de transition du brownien, et la convolution est l'espérance. C'est ce que la citation de Steele voulait dire.

La conséquence pratique : la régularisation instantanée. Aussi irrégulière que soit u_0 — et $\max(S - K, 0)$ n'est pas dérivable en K —, la convolution gaussienne rend $u(\cdot, t)$ indéfiniment dérivable dès que $t > 0$. C'est pourquoi le prix d'une option est lisse alors que son payoff a un angle.

● Common mistakes

1. **Oublier $X(0)$ dans la forme intégrale** — c'est $X(T) = X(0) + \int \mu dt + \int \sigma dB$.
2. **Écrire $X(t) = x_0 e^{\mu t + \sigma B(t)}$** — il manque $-\frac{\sigma^2}{2}t$.
3. **Confondre espérance et médiane du brownien géométrique** — $x_0 e^{\mu t}$ contre $x_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t}$.
4. **Essayer l'identification directe sur Ornstein-Uhlenbeck** — elle échoue ; il faut la forme produit.
5. **Croire que la variance de l'OU croît sans borne** — elle converge vers $\sigma^2/(2\alpha)$.
6. **Appliquer les différences finies directement à une EDS** — l'accroissement ΔB est **aléatoire**.
7. **Oublier de vérifier Lipschitz et la croissance** — sans elles, ni unicité ni existence globale.
8. **Se tromper sur la solution fondamentale** — c'est $\frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-x^2/(4t)}$, densité de $N(0, 2t)$, pas de $N(0, t)$.
9. **Oublier que la superposition demande de dériver sous l'intégrale** — c'est la condition (3.1).
10. **Confondre arbres et Monte-Carlo** — les arbres **énumèrent**, Monte-Carlo **tire**.

Ultimate Review

1. **EDS** : $dX = \mu(t, X)dt + \sigma(t, X)dB$; **forme intégrale** $X(T) = X(0) + \int_0^T \mu dt + \int_0^T \sigma dB$.
2. **Théorème 1.1 : Lipschitz** $|\mu(t, x) - \mu(t, y)|^2 + |\sigma(t, x) - \sigma(t, y)|^2 \leq K|x - y|^2$ et **croissance** $|\mu|^2 + |\sigma|^2 \leq K(1 + |x|^2) \Rightarrow$ solution continue adaptée, **unique** p.s.
3. **Identification des coefficients** : postuler $X = f(t, B)$, appliquer Itô, évaluer les coefficients de dt et de dB .

4. **Brownien géométrique** : $\sigma f = \partial_x f \Rightarrow f = e^{\sigma x + g(t)}$; puis $g' = \mu - \frac{\sigma^2}{2} \Rightarrow$

$$X(t) = x_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma B(t)}$$

5. **Ornstein-Uhlenbeck** : $dX = -\alpha X dt + \sigma dB$; forme produit $X = a(t)(x_0 + \int_0^t b dB)$; $a'/a = -\alpha$ et $ab = \sigma \Rightarrow$

$$X(t) = x_0 e^{-\alpha t} + \sigma \int_0^t e^{\alpha(s-t)} dB(s)$$

6. **Ses moments** : $E[X(t)] = x_0 e^{-\alpha t} \rightarrow 0$; $\text{Var} = \frac{\sigma^2}{2\alpha}(1 - e^{-2\alpha t}) \rightarrow \frac{\sigma^2}{2\alpha}$; loi **stationnaire** $N(0, \frac{\sigma^2}{2\alpha})$.

7. **Origine** : Ornstein et Uhlenbeck, comportement des **gaz** ; **retour à la moyenne** quand $\alpha > 0$; l'AR(1) en temps continu.

8. **Différences finies** : $u((i+1)h) \approx u(ih) + h u'(ih)$; s'étend aux EDP par grille ; **inapplicable directement aux EDS** (variables aléatoires).

9. **Monte-Carlo, 3 étapes** : tirer une trajectoire B_t · résoudre par différences finies pour ce tirage · répéter.

10. **Son principe** : conditionner sur le hasard rend le problème déterministe.

11. **Arbres** : remplacer B_t par une **marche aléatoire simple** à deux issues par pas ; méthode **inductive**.

12. **Équation de la chaleur** : $\partial_t u = \partial_x^2 u$; l'une des rares EDP à solution fermée.

13. **Linéarité** : toute superposition $\int u_s(x, t) c(s) ds$ est solution.

14. **Solution fondamentale** : $u_\delta(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-x^2/(4t)}$, densité de $N(0, 2t)$, tendant vers δ quand $t \rightarrow 0$.

15. **Superposition** : $u(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} u_\delta(x - s, t) u_0(s) ds$ — une **convolution**, sous réserve de dériver sous l'intégrale.

16. **Le lien avec Black-Scholes** : l'EDP s'y ramène par changement de variables ; le noyau gaussien **est** la densité du brownien ; la superposition **est** l'espérance risque-neutre.

Formulas to know

$$X(T) = X(0) + \int_0^T \mu dt + \int_0^T \sigma dB \quad X(t) = x_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma B(t)}$$

$$X(t) = x_0 e^{-\alpha t} + \sigma \int_0^t e^{\alpha(s-t)} dB(s) \quad \text{Var} = \frac{\sigma^2}{2\alpha}(1 - e^{-2\alpha t})$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad u_\delta(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-x^2/(4t)} \quad u(x, t) = \int u_\delta(x - s, t) u_0(s) ds$$

Methods to know : l'identification des coefficients en cinq étapes ; la forme produit pour Ornstein-Uhlenbeck ; le calcul des moments par martingalité et isométrie ; la méthode de la fonction de Green.

Active Recall

Basic — Écrivez la forme générale d'une EDS et sa forme intégrale.

Forme différentielle :

$$dX = \mu(t, X(t)) dt + \sigma(t, X(t)) dB(t)$$

Forme intégrale — c'est elle qui a un sens rigoureux, la forme différentielle n'étant qu'une notation :

$$X(T) = X(0) + \int_0^T \mu(t, X(t)) dt + \int_0^T \sigma(t, X(t)) dB(t)$$

La première intégrale est ordinaire ; la seconde est une **intégrale d'Itô** (fiche 56), qui exige que X soit **adapté**.

Understanding — Pourquoi la méthode d'identification des coefficients fonctionne-t-elle ?

Parce que **la décomposition d'un processus d'Itô est unique**. Si l'on écrit un même processus de deux façons,

$$A_1 dt + C_1 dB = A_2 dt + C_2 dB$$

alors nécessairement $A_1 = A_2$ et $C_1 = C_2$. C'est le même argument que l'étape 3 de la dérivation de Black-Scholes (fiche 57).

La méthode en découle. On postule $X(t) = f(t, B(t))$, on applique Itô pour obtenir

$$dX = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) dt + \frac{\partial f}{\partial x} dB$$

et l'on **identifie** avec l'EDS donnée. On obtient un système de deux EDP — souvent facile, parce que l'équation en $\partial f / \partial x$ s'intègre directement.

Elle a une limite : elle suppose que la solution est une fonction de (t, B_t) **seulement**. Pour Ornstein-Uhlenbeck, cette hypothèse est fautive — la solution dépend de toute l'histoire du brownien, à travers $\int_0^t e^{\alpha s} dB(s)$. D'où la nécessité de la forme produite.

Application — Que devient le processus d'Ornstein-Uhlenbeck quand $t \rightarrow \infty$?

$$X(t) = x_0 e^{-\alpha t} + \sigma \int_0^t e^{\alpha(s-t)} dB(s)$$

L'espérance tend vers 0 : $E[X(t)] = x_0 e^{-\alpha t} \rightarrow 0$. Le souvenir de la condition initiale **s'efface exponentiellement**, avec un temps caractéristique $1/\alpha$.

La variance converge : $\text{Var}(X(t)) = \frac{\sigma^2}{2\alpha} (1 - e^{-2\alpha t}) \rightarrow \frac{\sigma^2}{2\alpha}$.

La loi limite est donc $N(0, \frac{\sigma^2}{2\alpha})$: c'est la **loi stationnaire** du processus.

C'est le contraste décisif avec le brownien. Celui-ci a $\text{Var}(B(t)) = t \rightarrow \infty$ et n'admet aucune loi stationnaire : il est **I(1)** au sens de la fiche 52. L'OU, lui, est **stationnaire** — c'est l'analogue continu exact de l'AR(1) avec $|\phi| < 1$.

D'où son usage. Taux d'intérêt (modèle de **Vasicek**), écarts de crédit, taux de change réels, ratios de valorisation — toutes des grandeurs **économiquement bornées**. Jamais les prix d'actions, qui n'ont pas de niveau d'équilibre.

Comparison — Différences finies, Monte-Carlo, arbres : que discrétise chacune ?

	Différences finies	Monte-Carlo	Arbres
Ce qui est discrétisé	l' EDP (grille espace-temps)	l' espérance (échantillonnage)	le processus (marche aléatoire)
Traite le hasard comment ?	ne le traite pas directement	on le tire	on l' énumère
Résultat	la solution sur la grille	une distribution empirique	la loi exacte sur l'arbre
Coût en dimension	exponentiel	indépendant ($1/\sqrt{N}$)	exponentiel
Dépendance au chemin	difficile	naturelle	possible
Exercice anticipé	naturel	difficile	naturel

Le blocage commun. Les différences finies seules **ne s'appliquent pas** à une EDS, puisque l'accroissement ΔB y est aléatoire.

Les deux contournements. Monte-Carlo **conditionne sur le hasard** — une fois la trajectoire tirée, tout redevient déterministe et les différences finies s'appliquent. Les arbres **remplacent le hasard par une marche aléatoire finie**, justifiée par le fait que le brownien en est la limite (fiche 62).

Le critère pratique, identique à celui de la fiche 55 : au-delà de trois ou quatre facteurs, seul **Monte-Carlo** reste praticable.

Exam-style — Résolvez complètement le brownien géométrique et commentez chaque étape.

L'équation. $dX(t) = \mu X(t)dt + \sigma X(t)dB(t)$, $X(0) = x_0 > 0$, $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$.

Étape 0 — vérifier l'existence. $\mu(t, x) = \mu x$ et $\sigma(t, x) = \sigma x$ sont **linéaires**, donc lipschitziennes de constante $\max(\mu^2, \sigma^2)$ et à croissance au plus linéaire. Le théorème 1.1 s'applique : la solution **existe et est unique**.

Étape 1 — postuler et appliquer Itô. On cherche $X(t) = f(t, B(t))$; le lemme d'Itô donne

$$dX = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) dt + \frac{\partial f}{\partial x} dB$$

Étape 2 — identifier. Par unicité de la décomposition d'Itô :

$$\mu f = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad \sigma f = \frac{\partial f}{\partial x}$$

Étape 3 — résoudre la diffusion d'abord. C'est le bon ordre : l'équation $\partial_x f = \sigma f$ est une EDO en x à t fixé, d'où

$$f(t, x) = e^{\sigma x + g(t)}$$

Étape 4 — reporter dans la dérive. $\partial_t f = g'(t)f$, $\partial_x^2 f = \sigma^2 f$, donc

$$\mu f = g'(t)f + \frac{\sigma^2}{2} f \quad \implies \quad g'(t) = \mu - \frac{\sigma^2}{2}$$

Étape 5 — intégrer et ajuster. $g(t) = (\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \log x_0$ pour que $f(0, 0) = x_0$, d'où

$$X(t) = x_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma B(t)}$$

Les commentaires attendus.

1. Le $-\sigma^2/2$ n'est pas postulé, il est calculé. Il apparaît comme constante d'intégration de g' , et il vient directement du terme $\frac{1}{2} \partial_x^2 f$ du lemme d'Itô — donc, en remontant, de $(dB)^2 = dt$ démontré en fiche 62.

2. Espérance et médiane divergent.

$$E[X(t)] = x_0 e^{\mu t}, \quad \text{médiane}(X(t)) = x_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t}$$

Le rendement **espéré** est bien μ , comme l'EDS l'annonce, mais la trajectoire **typique** croît à $\mu - \sigma^2/2$. Si $\sigma^2/2 > \mu$, plus d'une trajectoire sur deux perd de l'argent malgré une espérance croissante — c'est la *volatility drag*.

3. Le prix reste strictement positif, puisque c'est une exponentielle. C'est la raison de modéliser la **variation en pourcentage** plutôt que la variation absolue : un brownien arithmétique deviendrait négatif.

4. La loi est log-normale : $\log X(t) \sim N(\log x_0 + (\mu - \frac{\sigma^2}{2})t, \sigma^2 t)$. C'est exactement la densité utilisée sous Q en fiche 57, avec μ remplacé par r .

5. Le cas particulier $\mu = 0$ donne l'**exponentielle stochastique** $x_0 e^{-\sigma^2 t/2 + \sigma B(t)}$, la martingale de la fiche 56 — et c'est la réponse à la question par laquelle se terminait le cours 17 : non, ce n'est pas $e^{\sigma B_t}$.

Flashcards

Question	Réponse
Forme générale d'une EDS ?	$dX = \mu(t, X)dt + \sigma(t, X)dB$
Forme intégrale ?	$X(T) = X(0) + \int_0^T \mu dt + \int_0^T \sigma dB$
Condition de Lipschitz ?	$ \mu(t, x) - \mu(t, y) ^2 + \sigma(t, x) - \sigma(t, y) ^2 \leq K x - y ^2$
Condition de croissance ?	$ \mu ^2 + \sigma ^2 \leq K(1 + x ^2)$
Ce que garantit chacune ?	Lipschitz $\Rightarrow$ unicité ; croissance $\Rightarrow$ existence globale
Principe de l'identification des coefficients ?	Postuler $X = f(t, B)$, appliquer Itô, égaliser dt et dB
Pourquoi est-ce légitime ?	Unicité de la décomposition d'un processus d'Itô
Les deux équations pour le brownien géométrique ?	$\mu f = \partial_t f + \frac{1}{2} \partial_x^2 f$ et $\sigma f = \partial_x f$
Solution du brownien géométrique ?	$x_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma B(t)}$
D'où sort le $-\sigma^2/2$?	De $g'(t) = \mu - \frac{\sigma^2}{2}$, via le terme d'Itô
Équation d'Ornstein-Uhlenbeck ?	$dX = -\alpha X dt + \sigma dB$
Qui l'a introduite, et pourquoi ?	Ornstein et Uhlenbeck, pour le comportement des gaz
Quelle forme test utilise-t-on ?	$X = a(t)(x_0 + \int_0^t b(s)dB(s)), a(0) = 1$
Les deux équations d'identification ?	$a'/a = -\alpha$ et $ab = \sigma$
Solution d'Ornstein-Uhlenbeck ?	$x_0 e^{-\alpha t} + \sigma \int_0^t e^{\alpha(s-t)} dB(s)$
Son espérance ?	$x_0 e^{-\alpha t} \rightarrow 0$
Sa variance ?	$\frac{\sigma^2}{2\alpha} (1 - e^{-2\alpha t}) \rightarrow \frac{\sigma^2}{2\alpha}$
Sa loi stationnaire ?	$N(0, \frac{\sigma^2}{2\alpha})$
Son analogue discret ?	L' AR(1) de la fiche 52
Schéma de différences finies ?	$u((i+1)h) \approx u(ih) + h u'(ih)$
Pourquoi échoue-t-il sur une EDS ?	L'accroissement ΔB est aléatoire

Question	Réponse
Les trois étapes de Monte-Carlo ?	Tirer B_t · résoudre par différences finies · répéter
Idée de la méthode des arbres ?	Le brownien est limite d'une marche aléatoire
Équation de la chaleur ?	$\partial u / \partial t = \partial^2 u / \partial x^2$
Solution fondamentale ?	$\frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-x^2/(4t)}$
Quelle loi est-ce ?	La densité de $N(0, 2t)$
Vers quoi tend-elle en $t \rightarrow 0$?	La fonction delta de Dirac
Formule de superposition ?	$u(x, t) = \int u_\delta(x - s, t) u_0(s) ds$
Quelle opération est-ce ?	Une convolution — lissage gaussien
Quelle condition la justifie ?	Pouvoir dériver sous l'intégrale
Lien avec Black-Scholes ?	L'EDP s'y ramène par changement de variables